Oblig 2 løst:

$f(x) = e^{-x/4} \cdot \tan^{-1}(x)$.

Steg 1 er å derivere => vi har en funksjon med multiplikasjon så vi bruker produktreglen:
Produktreglen sier $f(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$,
i vårt tilfelle $e^{-x/4}$ er u og $\tan^{-1}(x)$ er v.

$f'(x) \Rightarrow (e^{-x/4})' \cdot \tan^{-1}(x) + e^{-x/4} \cdot (\tan^{-1}(x))' \Rightarrow$
$\frac{-1}{4} e^{-x/4} \cdot \tan^{-1}(x) + e^{-x/4} \cdot \frac{1}{x^2+1}$ faktorisert =>
$e^{-x/4} \left[\frac{-1}{4} \cdot \tan^{-1}(x) + \frac{1}{x^2+1}\right]$, målet er å finne maksimal-punkt der for er $f'(x) = 0$ svaret. $e^{-x/4}$ er en eksponential-funksjon som gjør det ikke mulig å finne så vi må ta det i parentesen $= 0$. altså $\left[\frac{-1}{4} \cdot \tan^{-1}(x) + \frac{1}{x^2+1} = 0\right]$

vi kan faktorisere utrykket som er å multiplisere med "letteste" brøken $\left(\frac{-1}{4}\right)$. Dermed blir det $\left[\frac{-1}{\cancel{4}} \cdot \tan^{-1}(x) \cdot \cancel{4}\right]$ og $\left[\frac{1}{x^2+1} \cdot 4\right]$
$\Rightarrow -\tan^{-1}(x) + \frac{4}{x^2+1}$, vi kan endre fortegn for å fjerne - foran
tan => $\tan^{-1}(x) - \frac{4}{x^2+1} = 0$, Da har vi vist at maksimalpunkt som er $f'(x) = 0$ er gitt ved utrykket.

Neste steg er å løse den med minst 4 rette desimaler, vi bruker halveringsmetoden. Jeg tester $g(1)$ og $g(2)$ =
$g(1) \to -1.215$
$g(2) \to 0.307$ => fortegnskifte. Da ligger løsningen i intervallet mellom $[1,2]$.

→

Jeg gjør deretter flere iterasjoner og ender opp med cirka 10 iterasjoner og $x \approx 1.6968$.

Deretter skal vi finne toppunkt og setter inn i $f(x) \Rightarrow$ $f(1.6968) \approx 0.74$.

Toppunkt $\approx$ $\underline{\underline{(1.6968, 0.7400)}}$. Dette er cirka ikke nøyaktig.